

Polytechnic University of Durango

SOFTWARE ENGINEERING BIS

“Programación móvil II”

Product evidence: Modelado y objetos de acceso a datos

Student:

Jay Salas Sanchez

Teacher:

Fued Alejandro Majul Ramirez

Grade: 9-A

Group: A

Victoria de Durango, Durango, 16 de septiembre, 2026

Introduction.....	2
Uso de IA para el diseño del modelo de datos.....	3
Herramienta Utilizada.....	3
Como se uso.....	3

Introduction

En el desarrollo de aplicaciones móviles, el modelado de datos permite organizar la información que utilizará una aplicación y establecer la forma en que será almacenada y manejada. Para este proyecto se utilizó inteligencia artificial como apoyo en el diseño del modelo de datos y en la creación de los objetos necesarios para realizar las operaciones sobre la información.

En este documento se describe el uso de Claude como herramienta de apoyo para generar la estructura de la tabla de contactos, la interfaz TypeScript y el servicio CRUD utilizado para conectar el frontend desarrollado con Angular/Ionic con el backend mediante Axios. También se muestran los cambios y ajustes realizados durante la implementación para adaptar las propuestas de la IA al funcionamiento real del proyecto.

Uso de IA para el diseño del modelo de datos

Herramienta Utilizada

Claude (Anthropic), como asistente conversacional dentro del proyecto.

Como se uso

1. Definición de la entidad: se le describió a la IA el formulario HTML/CSS ya existente (nombre, empresa, correo, teléfono, mensaje) y se le pidió generar una API CRUD en PHP más el TypeScript necesario para conectarlo desde Angular/Ionic con Axios.

2. Generación del modelo: a partir de esos campos, la IA propuso la tabla contactos con tipos de dato apropiados (VARCHAR para textos cortos, TEXT para el mensaje, TIMESTAMP para fechas de creación/actualización) y generó el script schema.sql.

3. Generación de la interfaz TypeScript: la IA derivó la interfaz Contacto directamente de las columnas de la base de datos, manteniendo consistencia entre el modelo de datos del backend y el tipo usado en el frontend.

4. Generación del servicio: la IA generó ContactoService, con un método por cada operación CRUD (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE), usando Axios para las llamadas HTTP.

- **Aceptado tal cual:** la estructura de la tabla contactos y la interfaz Contacto; los métodos CRUD del servicio.
- **Modificado:** se ajustaron los imports de componentes de Ionic (de '@ionic/angular/standalone' a '@ionic/angular') porque la versión instalada en el proyecto no soportaba esa ruta — esto se detectó por un error de compilación real, no fue previsto por la IA.
- **Modificado:** las validaciones del formulario en Angular (Validators) se relajaron después de que resultaron demasiado estrictas en la práctica (ej. el patrón de teléfono rechazaba números válidos).
- **Descartado:** no se usó el componente ExploreContainerComponent que trae Ionic por defecto, fue reemplazado por completo por el formulario real.